

Materia: Lógica Computacional	Código: 93.35
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Ciencias Exactas y Naturales	Año: 2025
Carrera de: Ingeniería Industrial / Ingeniería en Informática /	
Fecha última actualización: 26/2/2025 12:38:15	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
68	hs. teóricas
34	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Lógica simbólica. Álgebra de Boole. Lenguajes de primer orden. Términos y fórmulas. Lenguajes con igualdad. Interpretaciones de los lenguajes de primer orden. Valuaciones. Interpretación de términos y fórmulas. Variables libres y ligadas. Enunciados. Un sistema de axiomas para el cálculo de predicados. Noción de prueba. Computabilidad: "Halting Problem"

➤ Presentación de la materia:

Esta materia del departamento de Matemática, se dicta en el 2do año de Ingeniería Informática. Se trata de un curso introductorio a Lógica Proposicional, Lógica de Primer Orden y Teoría de Computabilidad con el enfoque de Church. Los propósitos principales son: afianzar y profundizar el manejo del lenguaje simbólico adquirido en Álgebra y adquirir esquemas de razonamientos válidos para aplicar en diferentes áreas de la carrera y la vida profesional. Dado el gran nivel de abstracción que se requiere en esta materia, se encuadran los temas anticipando en que materias de los últimos años van a aplicar estos temas, contando muchas de las aplicaciones que tienen. La materia consta de 6 horas de cursada presencial.

➤ Objetivos de aprendizaje:

- Adquirir nociones básicas de cardinalidad
- Resolver problemas de Lógica Proposicional y Lógica de Primer orden.
- Resolver problemas de computabilidad.
- Realizar las demostraciones de forma clara, mencionando todas las argumentaciones necesarias.
- Adquirir soltura en la utilización del lenguaje simbólico

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Cardinalidad	Definición de conjuntos coordinables. Definición de cardinales, operaciones entre cardinales y relaciones entre los cardinales.
Lógica Proposicional	El lenguaje del cálculo proposicional. Fórmulas y cadenas de formación. Subfórmulas. Complejidad de una fórmula. Valuaciones. Tautologías, contingencias y contradicciones. Satisfacibilidad. Consecuencia lógica. Teorema de Compacidad. Un sistema de axiomas. Noción de prueba. Fórmulas demostrables. Teorema de la deducción. Teorema de Completitud. Algebras de Boole y relación con el Lenguaje Proposicional.
Lógica de Primer Orden	Lenguajes de primer orden. Términos y fórmulas. Lenguajes con igualdad. Interpretaciones de los lenguajes de primer orden. Valuaciones. Conjuntos expresables y elementos distinguibles. Isomorfismos de estructuras.
Computabilidad	El lenguaje S. Programas. Función computable por un programa. Funciones Recursivas Primitivas. Tesis De Church. Codificación De Programas. El problema de la parada: un ejemplo de función no computable. Programas Universales.

➤ Estrategias de enseñanza:

La estrategia más utilizada es la de resolución de problemas, pues es la más adecuada para afianzar los conceptos teóricos y los métodos de resolución, como así también aprender a plasmar de forma escrita un razonamiento lógico. En algunos temas, se realiza una aproximación al aula invertida, incentivando la intuición de los alumnos para que surja de ellos ideas para la resolución de problemas.

Se espera que los estudiantes aborden por su cuenta Algebra de Boole, para evaluar la autonomía a la hora de aprender un tema sin una explicación previa. Dado que este tema lo estudian solos, ponemos luego espacios de consulta para que puedan validar si lo comprendieron correctamente.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Guías de ejercicios	Se sugiere la resolución de 9 guías de ejercicios (La 1era de temas varios vistos donde se profundizan temas vistos en materias correlativas, la 2da de cardinalidad, la 3era y 4ta de Lógica Proposicional, la 5ta y 6ta de Lógica de Primer Orden, la 7ma de Lenguaje S, la 8va de funciones RP, la 9na de funciones computables y no computables) y de exámenes de años anteriores. También dejamos de tarea ejercicios en la teórica y en la práctica. Les pedimos que elijan al azar algunos de ellos y los suban al foro del CAMPUS o se acerquen a las clases de consultas para poder corregírselos. Insistimos en que es muy importante que les corriamos este material antes de las instancias de evaluación. En las clases en algunos ejercicios, preguntamos a los alumnos cómo los resolverían, analizando en el pizarrón las distintas propuestas.

➤ Recursos didácticos:

El recurso más utilizado es el de realizar mostrar ejemplos sobre los temas dados. Para que puedan después abordar la resolución de problemas análogos.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Se toman dos parciales. Para aprobar la cursada hay que aprobar ambos parciales. Se pueden recuperar ambos parciales una única vez. Hay una sola fecha de recuperatorio, en el caso de tener que recuperar ambos parciales, lo harán en la misma fecha y en el mismo tiempo que si tuvieran que recuperar uno solo. Las fechas de los exámenes figuran en el Calendario y Cronograma de la materia. Dichas fechas fueron acordadas con todo el Departamento de Ciencias Exactas y Naturales.

Cada examen consta de 5 ejercicios donde se evalúa si el alumno alcanzó los objetivos planteados en la materia.

Para aprobar la materia además de aprobar la cursada hay que aprobar un examen final. El mismo consta de 5 ejercicios a desarrollar. Se evalúa si el alumno alcanzó los objetivos de la materia, profundizando en los conceptos teóricos de la materia y en la forma de plasmar los razonamientos válidos. Uno de los temas que se priorizan en la evaluación final es Algebra de Boole, ya que los estudiantes los abordan solos durante la cursada.

Requisitos de aprobación:

La condición suficiente para aprobar cualquiera de los exámenes es tener dos ejercicios bien de los cinco propuestos. La nota máxima de un recuperatorio es 4.

La nota de cursada es el promedio de los parciales. En el caso de recuperar un parcial, se reemplaza la nota del parcial por la del recuperatorio, si es te último lo aprobó y sino por el promedio entre el parcial y el recuperatorio.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Elliot Mendelson. Introduction to Mathematical Logic. Chapman & Hall, cuarta edición, 1997
2	M. Davis, R. Sigal and E. Weyuker. Computability, Complexity and Languages: Fundamentals of Theoretical Computer Science. Academic Press, segunda edición, 1994

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	N. Fava. Medida e Integral de Lebesgue, Red Olimpica, 2013
2	Carlos Ivorra Castillo. Lógica y Teoría de Conjuntos. No impreso, disponible en http://www.uv.es/ivorra/ , 2008
3	R. Smullian. First Order Logic. Dover, 1995